

Raport Badawczy: Architektura i Projektowanie Systemu Powiadomień Tymczasowych (Toast) w Środowisku Premium Dark Mode

Wstęp: Ewolucja Sprzężenia Zwrotnego w Interfejsach Użytkownika

Współczesne projektowanie interfejsów użytkownika (UI) przechodzi fundamentalną transformację, odchodząc od statycznych prezentacji danych na rzecz dynamicznych, responsywnych ekosystemów, które prowadzą "dialog" z użytkownikiem. W tym kontekście, mechanizmy informacji zwrotnej (feedback loops) stają się krytycznym elementem użyteczności. Raport ten stanowi wyczerpującą analizę projektową i techniczną dla komponentu powiadomień tymczasowych typu "Toast" (lub "Snackbar"), zaprojektowanego specyficznie dla środowiska o wysokim standardzie estetycznym ("Premium Dark"), opartego na głębokiej barwie morskiej (#002F2F).

Powiadomienia typu Toast zajmują unikalną niszę w hierarchii komunikacji systemowej. W przeciwieństwie do modalnych okien dialogowych, które wymuszają interakcję i przerywają przepływ pracy (tzw. *blocking interaction*), czy banerów, które trwale przesuwają układ treści, Toast jest z definicji efemeryczny i nieblokujący. Jego rola polega na dostarczeniu potwierdzenia zmiany stanu systemu – wysłania wiadomości, zapisania pliku, wystąpienia błędu sieciowego – w sposób, który jest zauważalny, ale nie natrętny. Wymóg projektowy dotyczący "stylu premium" w trybie ciemnym, ze specyficznym kodem kolorystycznym tła #002F2F, wpisuje się w najnowsze trendy prognozowane na lata 2025–2026, gdzie odchodzi się od czystej czerni na rzecz głębokich, nasyconych szarości i barw chromatycznych, redukujących zmęczenie oczu i nadających interfejsom głębię.

Niniejszy dokument dekonstruuje każdy aspekt tego komponentu: od psychofizjologii percepcji kolorów w trybie ciemnym, przez ergonomię rozmieszczenia na różnych urządzeniach (Desktop vs Mobile), aż po złożone zagadnienia dostępności cyfrowej (Accessibility) zgodnie ze standardami W3C ARIA.

1. Fundamenty Teoretyczne: Psychologia Percepcji w Trybie Ciemnym

1.1 Odejście od Czystej Czerni: Analiza Barwy #002F2F

Wymóg zastosowania koloru #002F2F jako tła powiadomienia jest decyzją strategiczną, która pozycjonuje interfejs w segmencie "Premium". W teorii koloru cyfrowego, czysta czerń (#000000) jest często uważana za zbyt agresywną dla ludzkiego oka, szczególnie gdy kontrastuje z jasnym tekstem. Zjawisko to, znane jako "halation" (rozmycie/poświata),

powoduje, że białe litery na czarnym tle wydają się wibrować lub rozlewać, co zwiększa obciążenie kognitywne i zmęczenie wzroku.

Kolor #002F2F, będący bardzo ciemnym odcieniem cyjanu (Dark Cyan / Deep Teal), rozwiązuje ten problem. Jest to barwa chromatyczna o niskiej jasności (Lightness ok. 9-10% w modelu HSL), która zachowuje elegancję czerni, ale wprowadza organiczne ciepło i głębię. Analiza spektralna tego wyboru wskazuje na następujące implikacje projektowe:

- **Emocjonalna Semantyka:** Głęboki turkus/morski kojarzy się ze stabilnością, profesjonalizmem i spokojem. Jest to kolor często wykorzystywany w aplikacjach fintech oraz narzędziach deweloperskich (SaaS), sugerując precyzję i bezpieczeństwo.
- **Kontrast Semantyczny:** Użycie tła innego niż domyślne tło aplikacji (które często jest neutralnie szare, np. #121212) pozwala na naturalne oddzielenie warstwy powiadomień od warstwy treści bez konieczności stosowania grubych obramowań. Toast o tle #002F2F "wybija się" z tła aplikacji dzięki subtelnej różnicy w odcieniu (hue shift), co jest cechą charakterystyczną nowoczesnych systemów designu.

1.2 Hierarchia Uwagi i Czas Trwania

Zdefiniowany w wymaganiach czas wyświetlania komunikatu wynoszący **4 sekundy** jest kluczowym parametrem ergonomicznym. Badania nad interakcją człowiek-komputer (HCI) sugerują, że średni czas skupienia uwagi na powiadomieniach peryferyjnych wynosi od 3 do 8 sekund.

Wartość 4 sekund znajduje się w dolnym zakresie tego przedziału, co wymusza rygorystyczną dyscyplinę w zakresie copywritingu (treści tekstu). Przyjmując średnią prędkość czytania dorosłego człowieka na poziomie 200-250 słów na minutę (około 3-4 słowa na sekundę), użytkownik w ciągu 4 sekund jest w stanie przetworzyć maksymalnie 12-15 słów, uwzględniając czas potrzebny na przeniesienie wzroku (sakkadę) w róg ekranu.

Implikuje to, że komunikaty Toast w tym systemie muszą być atomowe i syntetyczne. Komunikat "Użytkownik został pomyślnie dodany do bazy danych" (7 słów) jest akceptowalny, podczas gdy "Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas próby połączenia z serwerem API w celu pobrania danych użytkownika" (14 słów) jest na granicy percepcji w zadanym oknie czasowym. Jeśli komunikat zniknie przed przeczytaniem, system generuje frustrację. Dlatego mechanizm "pauzy po najechaniu kursorem" (Pause on Hover) jest absolutnie krytycznym wymogiem funkcjonalnym, o czym szerzej traktuje sekcja techniczna raportu.

2. System Wizualny: Kolorystyka i Akcenty w Standardzie Premium

Zgodnie z wymogami, system opiera się na czterech stanach: Sukces, Błąd, Informacja, Ostrzeżenie. Każdy z nich musi współgrać z tłem #002F2F. Projektowanie w trybie ciemnym wymaga szczególnej uwagi przy doborze kolorów akcentujących, aby spełnić normy dostępności WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

2.1 Sukces: Zieleń na Tle Morskim

- **Wyzwanie:** Standardowa "komputerowa zieleń" (#00FF00) na tle #002F2F tworzyłaby nieprzyjemny efekt wibracji kolorystycznej. Z kolei zbyt ciemna zieleń (np. #006400) zlałaby się z ciemnym tłem.

- **Rozwiązanie:** Należy zastosować zieleń o wysokiej luminancji, przesuniętą delikatnie w stronę mięty lub szmaragdu. Rekomendowana barwa akcentu to **Emerald-400 (#34D399)** lub **Green-500 (#22C55E)**.
- **Kontrast:** Dla elementów graficznych (ikona) wymagany jest kontrast 3:1 względem tła. Kolor #34D399 na tle #002F2F osiąga ten współczynnik, tworząc czytelny i estetyczny sygnał "powodzenia".
- **Zastosowanie:** Akcent ten pojawia się jako ikona oraz opcjonalny pasek boczny lub poświata, co jest zgodne z trendami "Glassmorphism" i "Neon Glow" przewidywanymi na rok 2025.

2.2 Błąd: Czerwień Ostrzegawcza

- **Wyzwanie:** Czerwień jest kolorem o najniższej luminancji spośród barw podstawowych. Ciemna czerń na ciemnym turkusie jest praktycznie niewidoczna dla daltonistów (protanopia/deuteranopia).
- **Rozwiązanie:** Należy użyć czerwieni rozbielonej, wpadającej w koral lub jasną malinę. Odcień **Rose-500 (#F43F5E)** lub **Red-400 (#F87171)** zapewnia niezbędną widoczność.
- **Psychologia:** Czerwień na tle turkusowym (dopełniającym/komplementarnym) tworzy bardzo silny kontrast symultaniczny, co jest pożądane w przypadku błędów krytycznych. Użytkownik natychmiastowo identyfikuje ten stan jako wymagający uwagi.

2.3 Informacja: Fiolet w Harmonii Analogowej

- **Koncepcja:** Fiolet (Purple/Violet) leży blisko niebieskiego i cyjanu na kole barw. Połączenie fioletowego akcentu z tłem #002F2F tworzy tzw. harmonię analogową.
- **Efekt:** Jest to połączenie spokojne, niealarmujące, idealne dla komunikatów neutralnych ("Nowa wersja dostępna", "Pobieranie w toku").
- **Dobór Barwy:** Odcień **Violet-400 (#A78BFA)** lub **Indigo-400 (#818CF8)** zapewni "duchowy" i nowoczesny charakter, często kojarzony z innowacjami AI i technologią.

2.4 Ostrzeżenie: Pomarańcz/Żółć i Luminancja

- **Koncepcja:** Żółć i pomarańcz to kolory o naturalnie wysokiej jasności. Na ciemnym tle #002F2F są one najlepiej widoczne ("pop out").
- **Dobór Barwy:** **Amber-400 (#FBBF24)** jest standardem w systemach designu dla ostrzeżeń. Należy unikać czystej żółci (#FFFF00), która może wyglądać tanio; bursztyn dodaje szlachetności pasującej do stylu "Premium".

2.5 Typografia i Czytelność

Wymóg "tekst" implikuje konieczność doboru koloru czcionki. Czysta biel (#FFFFFF) na tle #002F2F daje kontrast rzędu 15:1 (AAA), co jest doskonałe, ale może być męczące przy dłuższym czytaniu. W projektach premium rekomenduje się użycie "złamanej bieli" (Off-White), np. **#F1F5F9 (Slate-100)** dla głównego komunikatu oraz **#94A3B8 (Slate-400)** dla ewentualnego tekstu pomocniczego. Taka hierarchia typograficzna buduje głębię i profesjonalizm.

3. Anatomia i Konstrukcja Komponentu

3.1 Struktura Fizyczna (Box Model)

Zdefiniowany styl "niewielki pasek, zaokrąglony, z cieniem" przekłada się na konkretne dyrektywy CSS.

- **Wymiary:** Minimalna szerokość powinna wynosić około 300-320px, aby pomieścić typowe zdanie. Maksymalna szerokość na desktopie nie powinna przekraczać 400-450px, aby uniknąć tworzenia "długich pasków" trudnych do skanowania wzrokiem.
- **Border Radius:** W trendach na rok 2025 dominują zaokrąglenia rzędu **8px - 12px**. Pełne zaokrąglenie (Pill shape, np. 50px) jest możliwe, ale ogranicza miejsce na treść w rogach. Dla stylu "Premium" i "Glassmorphism", promień 12px jest optymalnym balansem między nowoczesnością a funkcjonalnością.
- **Padding:** Wewnętrzne odstępy są kluczowe dla "oddechu". Rekomendowany padding to **16px** w pionie i poziomie.

3.2 Cień i Głębina (Elevation)

W trybie ciemnym cień (box-shadow) pełni inną funkcję niż w jasnym. W jasnym trybie cień symuluje fizyczną odległość od kartki papieru. W trybie ciemnym, gdzie tło aplikacji może być czarne lub ciemnoszare, cień służy do "wyciągnięcia" elementu z mroku. Dla tła #002F2F, standardowy czarny cień może być słabo widoczny. Dlatego stosuje się technikę **podwójnego cienia** oraz **wewnętrznego obrysu (Inner Stroke)**:

1. **Cień Zewnętrzny:** 0px 8px 24px -4px rgba(0, 0, 0, 0.6) – głęboki, rozmyty cień dający efekt uniesienia.
2. **Obrys Wewnętrzny (Ring):** 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1) – subtelna, półprzezroczysta biała linia wokół komponentu. Jest to kluczowy detali w "Premium Dark Design", symulujący krawędź szkła odbijającą światło. Zapobiega to zlewaniu się toastu z ciemnym tłem strony.

3.3 Układ Wewnętrzny (Grid/Flex)

Komponent składa się z trzech stref:

1. **Strefa Ikony (Slot Lewy):** Stała szerokość (np. 24px), wyrównana do góry lub do środka względem tekstu.
2. **Strefa Treści (Slot Środkowy):** Elastyczna (flex-grow: 1), zawierająca tytuł (font-weight: 600) i opcjonalny opis (font-weight: 400).
3. **Strefa Akcji/Zamknięcia (Slot Prawy):** Przycisk "X" lub akcja "Cofnij". Musi posiadać odpowiedni obszar kliknięcia (touch target min. 44x44px na mobile), nawet jeśli wizualnie ikonka jest mniejsza.

4. Choreografia i Pozycjonowanie: Desktop vs Mobile

Wymagania precyzują: **Prawy dolny róg (Desktop)** oraz **Góra (Mobile)**. Jest to podejście hybrydowe, które wymaga zaawansowanej logiki CSS (Media Queries) i JavaScript.

4.1 Desktop: Prawy Dolny Róg (The Notification Center Pattern)

Umieszczenie powiadomień w prawym dolnym rogu jest standardem ugruntowanym przez systemy operacyjne Windows oraz wiele środowisk IDE (np. VS Code).

- **Ergonomia (Wzorce Skanowania):** Wzorce czytania "F-Pattern" i "Z-Pattern" kończą się w prawym dolnym rogu. Jest to strefa "terminalna", co czyni ją idealną dla informacji podsumowujących (np. "Zapisano").
- **Nieinwazyjność:** Prawy dolny róg rzadko zawiera kluczowe elementy nawigacyjne (w przeciwieństwie do góry czy lewej strony), co minimalizuje ryzyko zasłonięcia ważnych treści.
- **Stacking (Stosowanie):** Nowe powiadomienia powinny pojawiać się od dołu, wypychając starsze do góry. Należy jednak ograniczyć liczbę widocznych toastów do maksymalnie 3, aby nie zaśmiecać ekranu.

4.2 Mobile: Góra Ekranu (The Push Notification Pattern)

Wymóg umieszczenia toasta na górze w wersji mobilnej jest niezwykle trafny z punktu widzenia użyteczności (UX).

- **Konflikt "Thumb Zone":** Dolna część ekranu smartfona to główna strefa interakcji kciukiem. Znajdują się tam paski nawigacyjne przeglądarek (Chrome/Safari), klawiatury ekranowe oraz przyciski CTA w aplikacjach. Umieszczenie toasta na dole grozi przypadkowym kliknięciem lub zasłonięciem klawiatury.
- **Widoczność:** Użytkownik mobilny często patrzy na górną część ekranu w poszukiwaniu statusu (zasięg, bateria). Toast pojawiający się w stylu natywnego powiadomienia iOS/Android ("Banner Push") jest naturalny i oczekiwany.
- **Bezpieczna Strefa (Safe Area):** Implementacja musi uwzględniać wcięcie na kamerę (Notch) oraz Dynamic Island w iPhone'ach. Margines górny musi być dynamicznie obliczany: $\text{top: calc(16px + env(safe-area-inset-top))}$. Bez tego, toast wyląduje pod kamerą i będzie nieczytelny.

5. Fizyka Ruchu: Animacja Slide-In

Animacja jest językiem mowy ciała interfejsu. Wymóg "slide-in" (wsunięcie) musi zostać zrealizowany z dbałością o fizykę ruchu, aby zachować odczucie "Premium".

5.1 Kierunkowość i Wektory

- **Desktop (Prawy Dół):** Najbardziej naturalny jest wjazd od prawej krawędzi ($\text{translateX(100\%)} \rightarrow 0$) lub od dołu ($\text{translateY(100\%)} \rightarrow 0$). Wjazd od dołu jest preferowany przy stackowaniu wertykalnym, sugerując narastanie stosu.
- **Mobile (Góra):** Wjazd od góry ($\text{translateY(-100\%)} \rightarrow 0$). Jest to metafora "opuszczanej karty".

5.2 Krzywe Beziiera (Easing)

Liniowa animacja (linear) wygląda nienaturalnie i "tanio". Obiekty fizyczne nie ruszają i nie zatrzymują się natychmiastowo. Dla efektu Premium należy użyć funkcji **Spring** (sprężystość)

lub niestandardowej krzywej Beziera, np. `cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)`. Taka krzywa powoduje, że toast wsuwa się szybko, a w końcowej fazie delikatnie wyhamowuje, co daje wrażenie solidności i elegancji.

5.3 Animacja Wyjścia i Swipe-to-Dismiss

Wymóg czasu 4 sekund oznacza, że toast zniknie sam. Animacja wyjścia powinna być subtelniejsza niż wejścia – zazwyczaj jest to zanikanie (Fade Out) połączone z lekkim przesunięciem lub skalowaniem w dół (`scale(0.95)`). Krytycznym elementem na urządzeniach dotykowych jest gest **Swipe to Dismiss** (przesuń, by zamknąć). Użytkownik powinien móc "odrzuć" powiadomienie palcem. Fizyka tego gestu musi być oparta na pędzie (momentum) – jeśli użytkownik szybko machnie palcem, toast powinien "wylecieć" z ekranu, nawet jeśli ruch był krótki.

6. Inżynieria Dostępności: Wymogi ARIA i Standardy WCAG

Dostępność (Accessibility/A11y) nie jest opcją, lecz wymogiem prawnym i etycznym. Oryginalne zapytanie specyfikuje `ARIA role="alert"`, co wymaga głębszej analizy kontekstowej, gdyż może prowadzić do problemów z użytecznością dla osób korzystających z czytników ekranowych.

6.1 Analiza `role="alert"` vs `role="status"`

Atrybut `role="alert"` posiada domyślną właściwość `aria-live="assertive"`. Oznacza to, że czytnik ekranowy (Screen Reader) **natychmiast przerywa** czytanie bieżącej treści, aby ogłosić powiadomienie.

- **Kiedy stosować `role="alert"`:** Jest to właściwe dla komunikatów o błędach krytycznych (np. "Utracono połączenie", "Błąd zapisu"). Użytkownik musi wiedzieć o tym natychmiast.
- **Zagrożenie:** Użycie `role="alert"` dla komunikatu sukcesu ("Zapisano") lub informacji jest błędem w sztuce. Przerywanie użytkownikowi pracy, by krzyknąć "SUKCES", jest irytujące i dezorientujące.
- **Rekomendacja Eksperta:** Należy wdrożyć logikę dynamiczną.
 - Toast typu **Error/Warning** -> `role="alert"` (`aria-live="assertive"`).
 - Toast typu **Success/Info** -> `role="status"` (`aria-live="polite"`). Tryb "polite" sprawia, że czytnik ogłosi komunikat dopiero, gdy użytkownik zrobi pauzę lub skończy bieżącą interakcję. Zapewnia to płynniejsze doświadczenie.

6.2 Zarządzanie Fokusem (Focus Management)

Powiadomienia Toast z definicji nie powinny przejmować fokusa klawiatury (non-modal). Gdyby toast kradł fokus, użytkownik piszący w formularzu nagle zostałby przeniesiony na dół strony, co jest katastrofalne dla UX.

- **Wyjątek:** Jeśli toast zawiera interaktywny przycisk (np. "Cofnij usunięcie"), użytkownik klawiatury musi mieć możliwość dostania się do niego.
- **Rozwiązanie:** Toast nie przejmuje fokusa automatycznie, ale powinien być łatwo osiągalny (np. skrótem klawiszowym F6 lub będąc logicznie umieszczonym w DOM). Alternatywnie, po zamknięciu toasta fokus musi wrócić tam, gdzie był.

6.3 Zredukowany Ruch (Reduced Motion)

Dla użytkowników z zaburzeniami błędnika, animacje wsuwania mogą powodować nudności. Należy bezwzględnie obsłużyć media query `@media (prefers-reduced-motion: reduce)`. W tym trybie toast powinien pojawiać się natychmiastowo (lub poprzez proste przenikanie Opacity), bez ruchu przesuwanego.

7. Implementacja Techniczna: Strategia i Architektura

Poniższa sekcja prezentuje strategię implementacji kodu, uwzględniającą najnowsze wzorce (np. biblioteka Sonner) i wymogi wydajnościowe.

7.1 Architektura CSS i Zmienne (Design Tokens)

Zarządzanie kolorami w systemie #002F2F powinno odbywać się poprzez CSS Custom Properties, co ułatwia utrzymanie spójności.

Tabela: Specyfikacja Design Tokens dla Toast System

Token Zmiennej	Wartość (Hex/RGB)	Rola i Zastosowanie
--toast-bg	#002F2F	Tło głównego kontenera. Rekomendowane użycie z backdrop-filter.
--toast-border	rgba(255, 255, 255, 0.1)	Subtelny obrys wewnętrzny dla definicji krawędzi.
--toast-text-primary	#F1F5F9 (Slate-100)	Główny tekst komunikatu.
--toast-text-secondary	#94A3B8 (Slate-400)	Tekst pomocniczy/opis.
--color-success	#10B981 (Emerald-500)	Akcent sukcesu (ikona, pasek boczny).
--color-error	#EF4444 (Red-500)	Akcent błędu krytycznego.
--color-warning	#F59E0B (Amber-500)	Akcent ostrzeżenia.
--color-info	#8B5CF6 (Violet-500)	Akcent informacyjny.
--shadow-premium	0 10px 15px -3px rgba(0,0,0,0.5)	Cień głęboki (elevation).

7.2 Logika Kolejowania i Stosowania (Stacking Logic)

Wyświetlanie wielu toastów naraz jest wyzwaniem. Najnowocześniejszym podejściem (2025) jest "Stacking", spopularyzowany przez bibliotekę Sonner. Zamiast listy jeden pod drugim, toasty nakładają się na siebie w osi Z.

- Toast n (najnowszy): `scale(1), translateY(0), opacity(1)`.
- Toast n-1: `scale(0.95), translateY(-10px), opacity(0.9)` – widoczny tuż za najnowszym.
- Toast n-2: `scale(0.90), translateY(-20px), opacity(0.8)`.
- Hover: Po najechaniu myszką, stos "rozkłada się" (expand), pozwalając zobaczyć wszystkie komunikaty. To podejście idealnie pasuje do estetyki Premium, redukując bałagan wizualny.

7.3 Zarządzanie Czasem (Timer Logic)

Implementacja 4-sekundowego licznika wymaga precyzyjnej maszyny stanów.

1. **Start:** Licznik rusza w momencie wyrenderowania (onMount).
2. **Pauza:** Zdarzenie mouseenter (desktop) lub touchstart (mobile) musi zatrzymać odliczanie. Jest to krytyczne dla dostępności – użytkownik czytający powoli nie może stracić komunikatu.
3. **Wznowienie:** Zdarzenie mouseleave wznowia odliczanie, ale zazwyczaj z minimalnym buforem (np. gwarantowane dodatkowe 2 sekundy), aby użytkownik zdążył zareagować po zabraniu kursora.
4. **Window Focus:** Dobrą praktyką jest pauzowanie licznika, gdy użytkownik przełączy kartę w przeglądarce (document.visibilityState === 'hidden'), aby po powrocie nie zastał pustego ekranu.

8. Kontekst Przyszłościowy: Trendy 2025/2026

Projektowanie tego komponentu musi uwzględniać kierunek, w jakim zmierza branża.

- **Inteligentne Grupowanie (AI Summarization):** W nadchodzących latach systemy będą agregować powiadomienia. Zamiast wyświetlać 5 osobnych toastów "Plik usunięty", system wykryje sekwencję i wyświetli jeden toast zbiorczy: "Usunięto 5 plików". Implementacja powinna przewidywać API do aktualizacji treści istniejącego toasta zamiast tworzenia nowego.
- **Estetyka Płynnego Szkła (Liquid Glass):** Tło #002F2F nie będzie płaskim kolorem. Będzie półprzezroczystą warstwą z silnym rozmyciem tła (backdrop-filter: blur(16px)), co pozwoli interfejsowi "oddychać" i integrować się z warstwami pod spodem.

Podsumowanie Specyfikacji Wdrożeniowej

Zaprojektowany system powiadomień Toast stanowi syntezę rygorystycznych wymagań funkcjonalnych i nowoczesnej estetyki "Premium Dark". Wykorzystanie koloru #002F2F jako fundamentu pozwala na zbudowanie interfejsu, który jest wizualnie kojący, a jednocześnie czytelny dzięki przemyślanemu systemowi akcentów (Zieleń, Czerwień, Fiolet, Pomarańcz).

Kluczowe filary sukcesu tego wdrożenia to:

1. **Dostępność:** Dynamiczne role ARIA i pauzowanie czasu na hover.
2. **Responsywność:** Inteligentne pozycjonowanie (Góra-Mobile / Dół-Desktop) respektujące strefy bezpieczne urządzenia.
3. **Fizyka:** Sprężyste animacje i gesty swipe, które nadają interfejsowi odczucie namacalności i jakości.

Tak przygotowana specyfikacja jest gotowa do przekazania zespołom deweloperskim (React/Vue/Angular) oraz zespołom QA w celu weryfikacji zgodności ze standardami.

Cytowane prace

1. What is a toast notification? Best practices for UX - LogRocket Blog, <https://blog.logrocket.com/ux-design/toast-notifications/> 2. Best Dark Mode UI Design Examples and Best Practices in 2025 - Uinkits, <https://www.uinkits.com/blog-post/best-dark-mode-ui-design-examples-and-best-practices-in-2025> 3. Premium Dark Gradient CSS | 2 Color Linear UI Gradient Generator, <https://gradient.page/ui-gradients/premium-dark> 4. Responsive Web Design And Dark Mode:

Leading 2025 UX Design Trends | Group6,
<https://group6inc.com/blog/responsive-web-design-and-dark-mode-leading-2025-ux-design-trends/> 5. Designing Toast Messages for Accessibility | by Sheri Byrne-Haber, CPACC | Medium,
<https://sheribyrnehaber.medium.com/designing-toast-messages-for-accessibility-fb610ac364be> 6. Beautiful Toast Notifications with 40+ Themes - ButterPop.js - CSS Script,
<https://www.cssscript.com/toast-notification-butterpop/> 7. Dark Mode Web Design | SEO & UX Trends for 2025, <https://designindc.com/blog/dark-mode-web-design-seo-ux-trends-for-2025/> 8. ui-ux 2025 design trends - by Kashaf Maryam khan - Medium,
<https://medium.com/@kashafmaryamkhan/ui-ux-2025-design-trends-fb572555c057> 9. Top UX/UI Design Trends for 2025 | Fuselab Creative,
<https://fuselabcreative.com/ui-ux-design-trends-2026-modern-ui-trends-ux-trends-guide/> 10. Toast - Spectrum, Adobe's design system, <https://spectrum.adobe.com/page/toast/> 11. toast notification via CSS3 animation - Stack Overflow,
<https://stackoverflow.com/questions/25950890/toast-notification-via-css3-animation> 12. Toast - Thind.dev, <https://thind.dev/ui/components/toast> 13. Toaster | sonner-native - GitHub Pages,
<https://gunnartorfis.github.io/sonner-native/Toaster/> 14. Building a toast component - Emil Kowalski, <https://emilkowal.ski/ui/building-a-toast-component> 15. Building a toast component | Slate Blog, <https://slate-blog-demo.vercel.app/blog/sonner-getting-started> 16. Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.3 - W3C on GitHub, <https://w3c.github.io/aria/> 17. Accessible notifications with ARIA Live Regions (Part 1) - Sara Soueidan,
<https://www.sarasoueidan.com/blog/accessible-notifications-with-aria-live-regions-part-1/> 18. Replacing Toasts with Accessible User Feedback Patterns - DEV Community,
<https://dev.to/miasalazar/replacing-toasts-with-accessible-user-feedback-patterns-1p8l> 19. Sonner - Shadcn UI, <https://ui.shadcn.com/docs/components/sonner>